

北京交通大学

2004---2005 学年第一学期期末考试试卷

课程名称: _____ 数据结构(A) _____ 任课教师: _____
专业: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

注意: 所有答案均写在该题所在的卷子纸上, 否则无效.

一、选择题: 请将正确的选项填入括号中 (每题 2 分, 计 20 分)

1. 一个栈的输入序列为 abcde, 则下列序列中可能出现的输出序列是____。
a. beadc b. edacb c. bcade d. aedbc
2. 已知广义表 $LS = ((((), a)), (d, (c)), ()),$ 则它的长度和深度分别为____。
a. 5 和 4 b. 4 和 4 c. 3 和 4 d. 4 和 3
3. 在遍历中序线索二叉树时, 某结点既有左子树又有右子树, 那么它的后继是其____。
a. 右子树中最左下的结点 b. 右子树中最右下的结点
c. 左子树中最左下的结点 d. 左子树中最右下的结点
4. 关于完全二叉树, 下列描述错误的是 ____。
a. 完全二叉树可以用来构造堆进行排序
b. 完全二叉树相当于具有相同深度的满二叉树缺少最后 n ($n \geq 0$) 个连续的结点
c. 赫夫曼树不一定是完全二叉树
d. 折半查找的判定树就是完全二叉树
5. 在最优二叉树中, 假设结点总数为 13 个, 则叶子结点数有____个。
a. 5 b. 6 c. 7 d. 8
6. 如果 T' 是由有序树 T 转换的二叉树, 则 T 中结点的先序排列是 T' 结点的____。
a. 先序排列 b. 中序排列 c. 后序排列 d. 层次排列
7. 直接插入排序在最好情况下的时间复杂度为____。
a. $O(\log n)$ b. $O(n)$ c. $O(n \cdot \log n)$ d. $O(n^2)$
8. 设有 1024 个无序的元素, 希望用最快速度挑出其中前 8 个最大的元素, 采用下述哪种方法最好____。
a. 快速排序 b. 堆排序 c. 基数排序 d. Shell 排序

9. 对以下关键字序列用快速排序法进行排序, 速度最慢的是____。
- a. (15, 26, 7, 19, 14, 43) b. (6, 11, 15, 19, 23, 33)
- c. (78, 93, 85, 81, 42, 26) d. (27, 19, 5, 22, 49, 31)
10. 若结点的存储地址与其关键字之间存在某种映射关系, 则称这种存储结构为____。
- a. 顺序存储结构 b. 链式存储结构 c. 索引存储结构 d. 散列存储结构

二、填空题: (每题 1 分, 计 10 分)

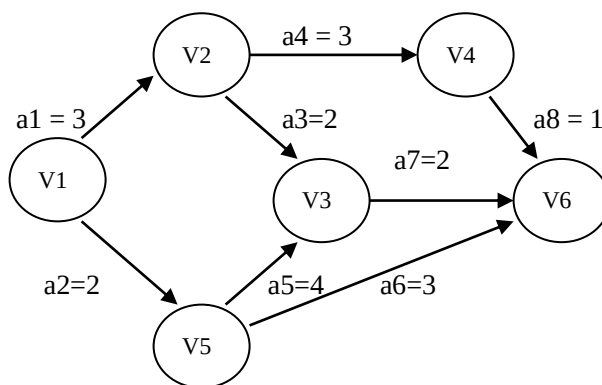
1. 有一 N 阶对称矩阵, 矩阵元为 A_{ij} , 将其下三角部分以行序为主序存放在一维数组 $M[0, n(n+1)/2-1]$ 中, 设矩阵最左上角矩阵元为 A_{00} , 则 $M[23]$ 对应的矩阵元为_____。
2. 在 n 个顶点的无向连通图中至少有_____条边。
3. 一棵 6 阶的 B_树中除根结点外, 每个结点的关键字个数最少为_____个。
4. 在含有 n 个结点的二叉树的三叉链表中共有 _____个空链域。
5. 一棵完全二叉树的第六层上有 10 个结点, 则结点总数是_____。
6. 给出 6 个归并段, 长度分别为 9, 19, 13, 23, 28, 11, 做 3 路归并, 计算出其最佳归并树的带权路径长度_____。
7. 一棵二叉树的先序遍历序列为 CAEFGFB, 中序遍历序列为 AECGFB, 则后序遍历序列为_____。
8. 模式串 'aaabcabaaab' 的 next 函数值为_____。
9. 在一棵二叉树中, 假设度为 2 的结点有 7 个, 度为 1 的结点有 6 个, 则叶子结点数有_____个。
10. 若一个算法中的语句频度之和为 $T(n)=7n+6n\log n+5n^2$, 则算法的时间复杂度为_____。

三、判断题（每题 1 分，计 10 分）

1. () 循环队列满指为队列分配的存储空间已经全部存放了数据元素。
2. () 在双向循环链表中，任一结点的前驱指针均为不空。
3. () 因为算法和程序没有区别，所以在数据结构中，二者是通用的。
4. () 无向图一定有唯一的最小代价生成树。
5. () 已知一棵树的先序序列和后序序列，一定能构造出该树。
6. () 任一 AOE 网中至少有一条关键路径，且是从源点到汇点的路径中最长的一条。
7. () 在一个有向图的邻接表或逆邻接表中，如果某个顶点的链表为空，则该顶点的度一定为零。
8. () Huffman 树是二叉树所有结点的带权路径长度之和最小的二叉树。
9. () m 阶 B-树的所有非终端结点最多有 m 棵子树，最少有 $\lceil m/2 \rceil$ 棵子树。
10. () 内部排序可能达到的最好的时间复杂度为 $O(n \log n)$ 。

四、画图题（每题 5 分，计 20 分）

1. 对下图所示的 AOE 网，求其关键路径。



2. 表长度为 13，数组的存储地址为 $a[0]$ 至 $a[12]$ ，哈希函数为 $H(key)=key \text{ MOD } 13$ ，使用链地址法解决冲突，请画出对于给定的如下一组关键字 {12, 51, 8, 22, 26, 80, 11, 16, 79, 55} 所得到的哈希表。

3. 已知一组序列的关键字为：(45, 24, 90, 53, 3, 12, 37, 50, 61, 100)，
请

a. 构造二叉排序树；

b. 构造二叉平衡树；

4. 已知一组序列的关键字为：(43, 71, 11, 55, 14, 26, 32, 40, 37, 98, 65)，若采用堆排序方法进行排序，请构造初始堆，要求：按关键字非递减有序排列。

五、算法阅读（每题 10 分，计 10 分）

1、 阅读下列算法，输出执行后的结果（用图示）

```
#include <stdio.h>
#include<malloc.h>
#define n 7
typedef struct Node
{
    char data;
    struct Node *Lc,*Rc;
} Node,*BiNode;

void unknown (BiNode t,int i,char *a)
{
    t=(Node*) malloc(sizeof(Node)); t->data=a[i];
    if (2*i<=n) unknown(t->Lc,2*i,a);
    else t->Lc=NULL;
    if (2*i+1<=n) unknown(t->Rc,2*i+1, a);
    else t->Rc=NULL;
}

void main()
{ BiNode p;   int j=1;
  char a[7];  a[1]='a'; a[2]='b'; a[3]='c'; a[4]='d'; a[5]='e'; a[6]='f';
  unknown(p,j,a);
}
```

六、证明题（每题 5 分，计 10 分）

- 1、在一棵三叉树中，度为 1 的结点个数为 n_1 ，度为 2 的结点个数为，度为 3 的结点个数为 n_3 ，则叶子结点个数 n_0 为多少，并证明。

- 2、试证明具有 n_0 个叶子结点的哈夫曼树的分支总数为 $2(n_0-1)$ 。

七、程序填空（每空 2 分，计 10 分）

1、将 10 进制数 m=1348 转换成 n=8 进制数，请填写适当的语句，完成该功能。

```
typedef struct
{ int base[100];      int top;  } stack; // top 指向栈顶元素
stack s;
int push(int e)
{ if (s.top>=100) return 0;
  _____(1);_____ return 1;
}
int pop(int *e)
{ if (s.top== -1 ) return 0;
  _____(2)_____ ; return 1;
}
main()
{ int m,e,n;; s1.top= -1; m=1348; n=8;
  while(m) { _____(3)_____ ; _____(4)_____ ; }
  while(s1.top!= -1) { _____(5)_____ ; printf("%d",e);}
}
```

八、用 C 语言描述树的孩子兄弟链表结构，并编写递归程序求树中度为 1 的结点数。（10 分）

北 京 交 通 大 学

2004---2005 学年第一学期期末考试试卷答案

课程名称: _____ 数据结构(A) _____ 任课教师: _____
专业: _____ 班级: _____ 姓名: _____ 学号: _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

注意: 所有答案均写在题所在的卷子纸上, 否则无效.

一、选择题: 请将正确的选项填入括号中 (每题 2 分, 计 20 分)

CCADC ABABD

二、填空题: (每题 1 分, 计 10 分)

1、 A_{62} 或 A_{26}

2、 $n-1$

3、 2

4、 $n+2$

5、 41

6、

7、 EAGBFC

8、 01231121234

9、 8

10、 $O(n^2)$

三、判断题 (每题 1 分, 计 10 分)

X √ X X X √ X X X X

四、画图题 (每题 5 分, 计 20 分)

1、解答：

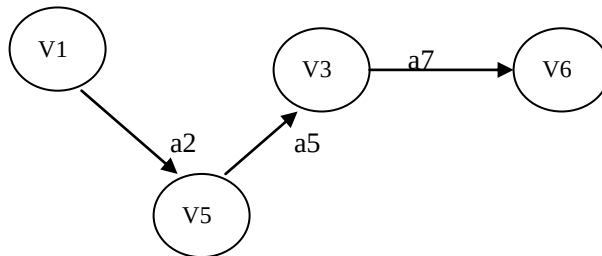
首先求该 AOE 网中顶点（事件） V_i 的最早发生时间 $ve(i)$ 和最迟发生时间 $vl(i)$ ：

顶点（事件）	ve	vl
V1	0	0
V2	3	4
V3	6	6
V4	6	7
V5	2	2
V6	8	8

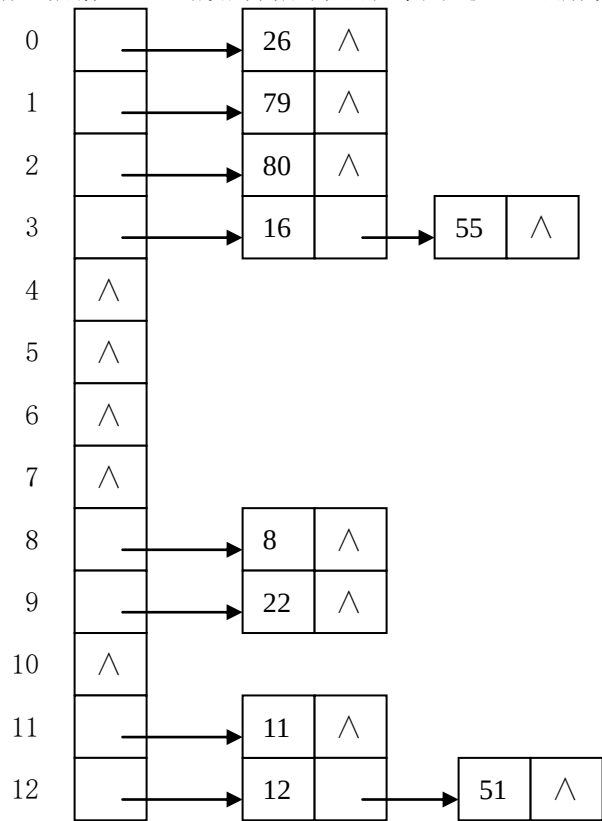
从 ve 和 vl 可以得到活动 a_i 的最早开始时间 $e(i)$ 和最晚开始时间 $l(i)$ ：

活动	e	l	$l-e$
a1	0	1	1
a2	0	0	0
a3	3	4	1
a4	3	4	1
a5	2	2	0
a6	2	5	3
a7	6	6	0
a8	6	7	1

$l=e$ 的活动为关键活动，AOE 网的关键路径为：

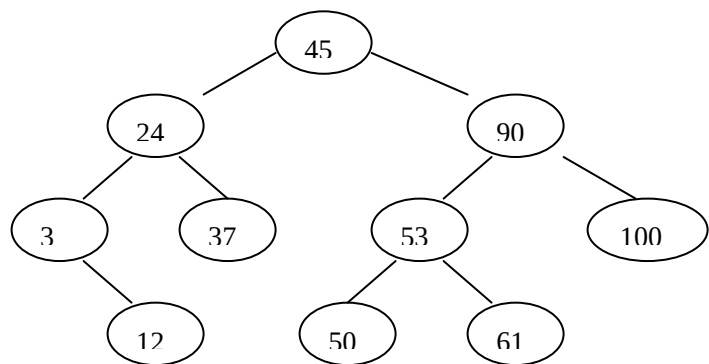


2、解：根据 Hash 函数的构成方法和采用链地址法解决冲突，哈希表如下：



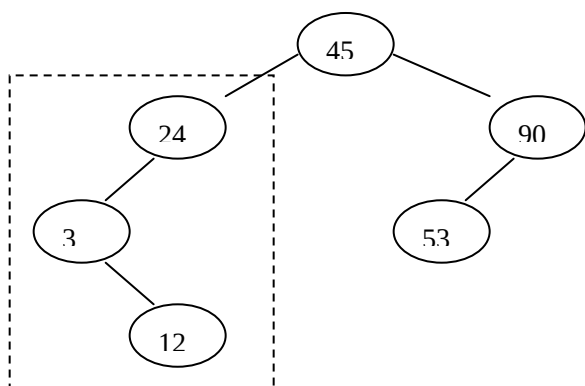
3、解答

a. 二叉排序树为：

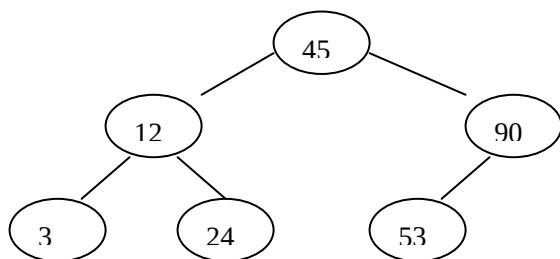


b. 二叉平衡树的构造过程为：

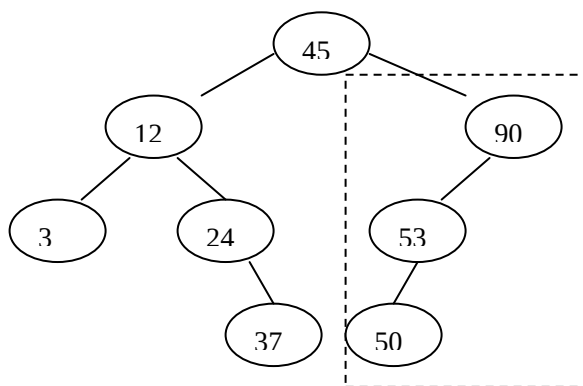
按照二叉排序树构造过程，当插入 12，树的形态如下，失去平衡。



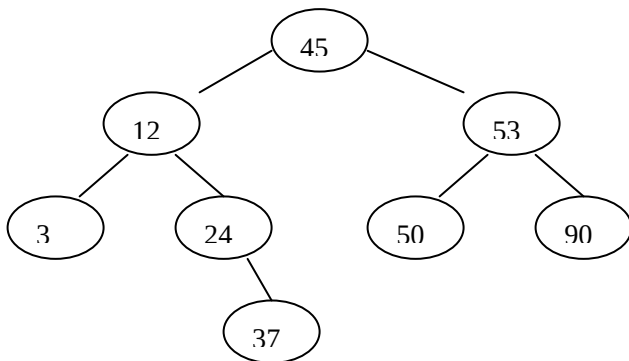
该形态为 LR 型。进行平衡处理，处理结果为：



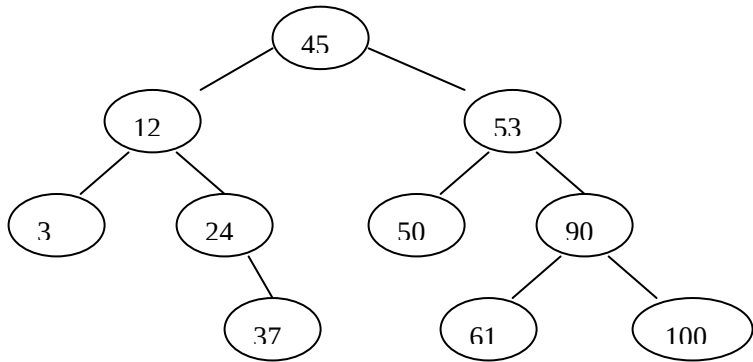
继续加入结点，插入 50 后，树失去平衡。



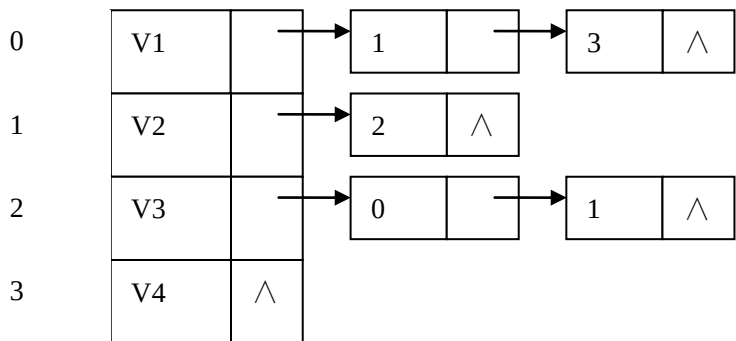
该形态为 LL 型，进行平衡处理，结果为：



继续加结点，构成如下平衡二叉树。

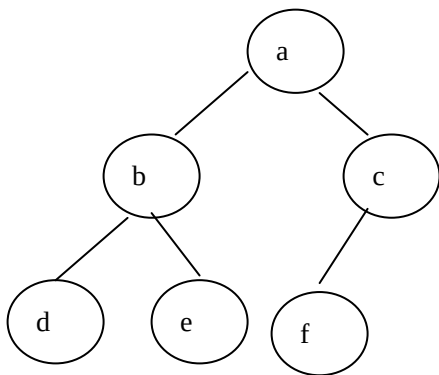


4、



五、算法阅读（每题 10 分，计 10 分）

答案：具有 n 个结点的完全二叉树，已经顺序存储在一维数组 $A[1..n]$ 中，利用前序遍历由顺序存储的二叉树建立一个二叉链表结构的二叉树。得到树的结构如下：



六、证明题（每题 5 分，计 10 分）

1、

证明：二叉树中分支数为 $3n_3 + 2n_2 + n_1$

结点总数为 $3n_3 + 2n_2 + n_1 + 1$

结点总数又为 $n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

所以 $3n_3 + 2n_2 + n_1 + 1 = n_3 + n_2 + n_1 + n_0$

$$n_0 = 2n_3 + n_2 + 1$$

2、

证明：由于哈夫曼树是一个二叉树，并且每个内部结点的度均为 2；而叶子结点数为 n_0 ，则由二叉树的性质知内部结点数为 $n_0 - 1$ 。故有 n 个叶子结点的哈夫曼树共有 $2n_0 - 1$ 个结点。除了根结点没有分支进入，其他所有结点都有一个分支进入，所以分支数为 $2n_0 - 2$ 。

七、程序填空（每空 2 分，计 10 分）

(1) `s.base[++s.top]=e;`

(2) `*e=s.base[s.top--];`

(3) `push(m%n);`

(4) `m=m/n;`

(5) `pop(&e);`

八、用 C 语言描述树的孩子兄弟链表结构，并编写递归程序求树中度为 1 的结点数。（10 分）

```
typedef struct csnode
{ char data;      struct csnode *fch,*nsib;  } csnode;

int TreeDegree(csnode *T) /* 统计树中度为 1 的结点数 */
{ int h1,h2;
  if(!T) return 0;
  else { h1 = TreeDegree (T->fch);
        h2 = TreeDegree (T->nsib);
        if(T->fch && !T->fch->nsib) return (h1+h2+1);
        else return (h1+h2);
      }
}
```